

1. INTRO

Lógica booleana $\Rightarrow$ cada proposición es siempre $\begin{matrix} \text{verdadera} \\ \text{falsa} \end{matrix}$

• cálculo de proposición

- lenguaje $\begin{matrix} \text{variables} & p, q, x, \dots & (\text{proposiciones}) \\ \text{conectores} & \wedge, \vee, \neg, \rightarrow \end{matrix}$

- reglas de formación $\begin{matrix} \text{cada variable} \rightarrow 1 \text{ proposición} \\ \neg p, p \vee q, p \wedge q, p \rightarrow q \rightarrow 1 \text{ proposición} \end{matrix}$

• proposiciones

- $\neg p$ (no) $\Rightarrow v \Leftrightarrow p f$
- $p \vee q$ (o) $\Rightarrow f \Leftrightarrow p f, q f$
- $p \wedge q$ (e) $\Rightarrow v \Leftrightarrow p v, q v$
- $p \rightarrow q$ (implica) $\Rightarrow f \Leftrightarrow p v, q f$

$$\begin{array}{c} p \rightarrow (q \rightarrow r) \\ f \\ v \quad \quad f \\ \quad \quad v \quad f \\ f \Rightarrow p v, q v, r f \end{array}$$

CONTINGENTES $\Rightarrow v/f$

T **TAUTOLOGÍAS** $\Rightarrow$ siempre v , no puede ser f $p \vee \neg p$

⊥ **CONTRADICCIÓN** $\Rightarrow$ siempre f , no puede ser v $p \wedge \neg p$

negación
tautología es
siempre una
contradicción

• según semántica $\rightarrow$ **EQUIVALENTES** $\Rightarrow$ exactamente = valores verdad

$$\begin{array}{c} \neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q \\ v \quad \quad v \\ f \quad \quad v \quad f \\ f \quad f \quad \quad f \quad f \end{array}$$

$$\begin{aligned} p \wedge p &\equiv p \equiv p \vee p \\ p \rightarrow q &\equiv \neg p \vee q \\ \neg(p \wedge q) &\equiv \neg p \vee \neg q \\ \neg(p \vee q) &\equiv \neg p \wedge \neg q \end{aligned}$$

? $\rightarrow p \rightarrow (q \vee r) \equiv (p \rightarrow q) \vee (p \rightarrow r) \quad \checkmark \equiv$

$\begin{matrix} \vee & \text{f} & \text{f} \\ & \text{f} & \text{f} \end{matrix}$
 $\begin{matrix} \vee & \text{f} & \text{f} \\ & \text{f} & \text{f} \end{matrix}$
 $\begin{matrix} \vee & \text{f} & \text{f} \\ & \text{f} & \text{f} \end{matrix}$

$p \rightarrow (q \wedge r) \equiv (p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r) \quad \checkmark \equiv$

$\begin{matrix} \vee & \text{f} & \text{f} \\ & \text{f} & \text{f} \end{matrix}$
 $\begin{matrix} (\vee & \text{f} & \vee) \times \\ & \text{f} & \text{f} \end{matrix}$
 $\begin{matrix} (\vee & \vee) \times \\ & \text{f} & \text{f} \end{matrix}$
 $\begin{matrix} \text{f} & \text{f} & \text{f} \\ \text{f} & \text{f} & \text{f} \end{matrix}$
 $\begin{matrix} \text{f} & \text{f} & \text{f} \\ \text{f} & \text{f} & \text{f} \end{matrix}$

$p \equiv q$ es lo mismo que afirmar $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p) \quad T \leftarrow$

a) comprobar que suponiendo $p \equiv q$, comprobar que es T

b) suponiendo que es T, comprobar $p \equiv q$

$\begin{matrix} \text{f} & \text{f} & \text{f} & \text{f} & \text{f} & \text{f} \\ \vee & & \vee & & \vee & \vee \\ & \vee & & \vee & & \vee \end{matrix}$

$(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$

$\begin{matrix} \vee & \vee \\ \vee & \vee \end{matrix}$
 $\begin{matrix} \vee & \vee \\ \vee & \vee \end{matrix}$

$\times (\vee \text{ f}) \quad \times (\text{f} \vee) \Rightarrow$ ambas tienen que tener los mismos valores

$p \models q \Rightarrow q$ es consecuencia (semántica) de p equivale a decir que p es V e q es V

$p \models q \Rightarrow p \rightarrow q (T)$

Comprobar

$\perp \models p \Rightarrow$ cualquier proposición es consecuencia semántica $\perp$

$\perp \rightarrow p (T)$
 $\perp \models T$

$\begin{matrix} \vee & \text{f} & \text{f} \\ & \text{f} & \text{f} \end{matrix}$

$p_1, \dots, p_n \models q$ cuando $p_1 \wedge \dots \wedge p_n \models q$ equivale $p_1 \wedge \dots \wedge p_n \rightarrow q (T)$

(familia finita)

$\xrightarrow{?}$ $\not\models p \Rightarrow (q \Rightarrow r)$ | $p \models q \Rightarrow r \Rightarrow$ a partir de que $p \in V$,
 (si tras saberlo, en más $\Rightarrow$ comprobamos $q \Rightarrow r \in V$)
 $\searrow$ $p \models q \Rightarrow r$
 $\swarrow$ $p, q \models r$

$$\equiv \Rightarrow \models \wedge \models$$

$$p \equiv q \quad (p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow p)$$

$\xrightarrow{?}$ $\not\models (p \Rightarrow q) \Rightarrow ((q \Rightarrow r) \Rightarrow (p \Rightarrow r))$
 $\models p \Rightarrow q \quad \not\models ((q \Rightarrow r) \Rightarrow (p \Rightarrow r))$
 $(p \Rightarrow q), (q \Rightarrow r) \models p \Rightarrow r$
 $p, (p \Rightarrow q), (q \Rightarrow r) \models r$ se $p \wedge (p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow r) \rightarrow r$ (T)

$\underbrace{\quad \quad \quad}_{\vee} \quad \underbrace{\quad \quad \quad}_{\vee \vee} \quad \underbrace{\quad \quad \quad}_{\vee \vee} \quad \underbrace{\quad}_{\vee}$

principio regla de deducción
 $p, p \Rightarrow r \models r$

$(p \Rightarrow r \not\models r, \text{ pero al añadir } p \vee \Rightarrow \text{ tiene que ser } \vee)$

$\xrightarrow{?}$ $\not\models (\neg p \Rightarrow q) \Rightarrow ((\neg p \Rightarrow \neg q) \Rightarrow p)$
 $(\neg p \Rightarrow q) \models (\neg p \Rightarrow \neg q) \Rightarrow p$
 $(\neg p \Rightarrow q), (\neg p \Rightarrow \neg q) \models p$
 $(\vee \quad \downarrow) \times \quad (\vee \quad \downarrow) \times$
 $(p \vee \text{ es } q) \times \quad (p \vee \text{ es } \neg q) \times \Rightarrow p \text{ no puede ser porque } q \text{ tendría que ser } \vee \text{ o } \neg$

$$\begin{array}{c} \downarrow \\ \frac{p_1, \dots, p_k \models q}{\frac{\models p_1 \wedge \dots \wedge p_k \rightarrow q}{p_1 \wedge \dots \wedge p_k \rightarrow q}} \end{array} \quad \begin{array}{c} \nearrow \\ \text{aprovechando la verdad, es de} \\ \text{abajo es verdad} \end{array}$$

$$\begin{array}{c} \frac{p \equiv q}{\frac{\models (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)}}{\frac{\models p \rightarrow q \quad \models q \rightarrow p}{p \models q \quad q \models p}} \end{array}$$

$\Rightarrow$ no son consecuencias semánticas porque eso solo afecta a proposiciones

árbores semánticas

$$p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$$

$$\neg(p \rightarrow q) \equiv p \wedge \neg q$$

$$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$$

$$\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$$

$$\neg q \rightarrow p \equiv q \vee p \equiv p \vee q \equiv \neg p \rightarrow q$$

$$\begin{array}{c} p \vee q \\ \swarrow \quad \searrow \\ p \quad q \end{array} \quad \begin{array}{c} p \wedge q \\ | \\ p \quad q \end{array} \quad \begin{array}{c} p \rightarrow q \\ \swarrow \quad \searrow \\ \neg p \quad q \end{array} \quad \begin{array}{c} \neg \neg p \\ | \\ p \end{array}$$

para que proposición sea cierta, hay esas opciones (se lee hacia arriba)

$$\begin{array}{c} \neg(p \vee q) \\ | \quad | \\ \neg p \quad \neg q \end{array} \quad \begin{array}{c} \neg(p \wedge q) \\ \swarrow \quad \searrow \\ \neg p \quad \neg q \end{array} \quad \begin{array}{c} \neg(p \rightarrow q) \\ | \\ p \quad \neg q \end{array}$$

$\rightarrow$ ej. demostrar que es $\perp$
 $\neg(p \rightarrow (q \rightarrow p))$

$$\begin{array}{c} \text{desarrollos} \\ | \\ p \\ | \\ \neg(q \rightarrow p) \\ | \\ \neg q \\ | \\ \neg p \end{array} \Rightarrow \text{rama seca} \Rightarrow \perp$$

- uso $\Rightarrow$ describir T, pero empiezan a desarrollar $\perp$
- $\times$ rama podría ser todas V $\Rightarrow$ rama seca
- todas ramas secas $\Rightarrow \perp$

ej. compostrar

$$p \rightarrow (q \vee r) \equiv \cancel{(p \rightarrow q) \vee (p \rightarrow r)}$$

$$\neg ([p \rightarrow (q \vee r)] \rightarrow [(p \rightarrow q) \vee (p \rightarrow r)])$$

$$[(p \rightarrow q) \vee (p \rightarrow r)] \rightarrow [p \rightarrow (q \vee r)]$$

$$\neg [[p \rightarrow (q \vee r)] \rightarrow [(p \rightarrow q) \vee (p \rightarrow r)]]$$

$$\begin{aligned} & (p \rightarrow (q \vee r)) \\ & (\neg [p \rightarrow q \vee (p \rightarrow r)]) \\ & \quad (\neg (p \rightarrow q)) \Rightarrow \neg q \\ & \quad (\neg (p \rightarrow r)) \Rightarrow \neg r \\ & \quad \left(\neg p \wedge \begin{matrix} q \vee r \\ q \quad r \end{matrix} \right) \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ árboles semánticos

$$(p \vee q) \rightarrow r \equiv \begin{aligned} & \text{primera falsa} \quad \circ \quad \text{segunda } \vee \\ & \neg (p \vee q) \vee r \\ & (\neg p \wedge \neg q) \vee r \\ & (\neg p \vee r) \wedge (\neg q \vee r) \\ & \underline{(p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r)} \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ cadenas equivalentes

$$\begin{aligned} & a \vdash b \\ & ===== \\ & \vdash a \rightarrow b \\ & ===== \\ & \neg(a \rightarrow b) \perp \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & (p \vee q) \rightarrow r \\ & ===== \\ & \neg(p \vee q) \vee r \\ & ===== \\ & (\neg p \wedge \neg q) \vee r \\ & ===== \\ & (\neg p \vee r) \wedge (\neg q \vee r) \\ & ===== \\ & (p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & (a \wedge b) \vee r \\ & ===== \\ & (a \vee r) \wedge (b \vee r) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & (p \vee q) \rightarrow r \\ & ===== \\ & (p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r) \end{aligned}$$

$$a \equiv b$$

es lo mismo que afirmar

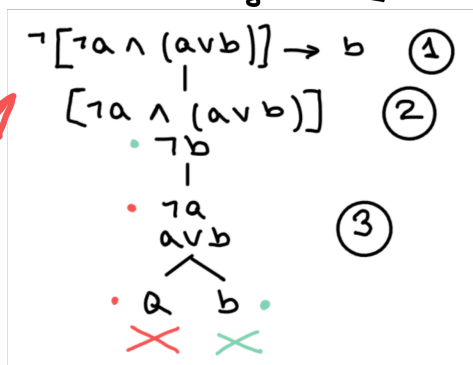
$$(a \rightarrow b) \wedge (b \rightarrow a) \quad \top$$

es lo mismo que afirmar

$$\neg[(a \rightarrow b) \wedge (b \rightarrow a)] \quad \perp$$

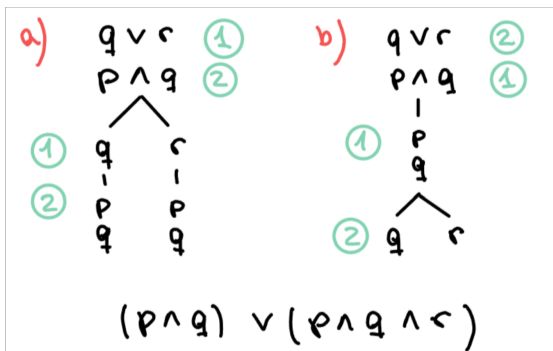
→ comprobar T → árbol semántica de esa negación ⊥

$$\frac{\frac{\frac{\neg a, a \vee b \vdash b}{\neg a \wedge (a \vee b) \vdash b}}{\vdash [\neg a \wedge (a \vee b)] \rightarrow b}}$$



rama proposición 2 valores de verdad
⇒ RAMA SECA

→ cal resolver prioridad?



RESULTADO =



11 solo abrir as
ramas de último (b)

→ comprobar se son equivalentes

$$\frac{\frac{p \rightarrow q \equiv \neg p \rightarrow \neg q}{p \rightarrow q \vdash \neg q \rightarrow \neg p \quad \neg q \rightarrow \neg p \vdash p \rightarrow q}}{\frac{\vdash (p \rightarrow q) \rightarrow (\neg q \rightarrow \neg p) \quad \vdash (\neg q \rightarrow \neg p) \rightarrow (p \rightarrow q)}{[(1) \rightarrow (2)] \wedge [(2) \rightarrow (1)]}}$$

negación 1ª ⇒ ramas secas

negación 2ª ⇒ ramas secas



⊥



T

2. cálculo de predicados

herramienta $\rightarrow$ usamos para escribir una proposición $\rightarrow$ det. contexto + poder afirmar se son ciertas rese del. contexto

Linguaxe

variables $x, y, z \dots (x_1, x_2, x_3 \dots)$

funcións $f, g, h \dots$

predicados $P, Q, R \dots$

conectores $\neg, \rightarrow, \wedge, \vee$

cuantificadores $\forall, \exists$

} aridade

n elementos $\Rightarrow$ recibe $\Rightarrow$ dárle significado ao que leamos escrito



- símbolos veñen asociadas implicitamente con dito valor
- aridade $\Rightarrow$ calquera n enteso non negativo
- funcións 0-arias $\Rightarrow$ CONSTANTES

Exemplos

1. variable toda variable é por si mesma é un termo
2. función n -aria + $t_1, t_2, t_n \dots \Rightarrow f(t_1, t_2, \dots, t_n)$
3. nada máis

Fórmulas

1. p n -aria + $t_1, t_2, \dots, t_n \Rightarrow P(t_1, t_2, \dots, t_n)$
2. $\alpha, \beta \not\Rightarrow \alpha \wedge \beta \dots$
3. α (fórmula) $\begin{cases} \forall x \alpha & \text{todo } x \text{ ten a propiedade } \alpha \\ \exists x \alpha & \text{algún } x \text{ ten a propiedade } \alpha \end{cases}$
 x (variable)

necesario acotar as linguaxes $\Rightarrow$ UNIVERSOS

UNIVERSO NÚMEROS ENTEIROS

termos $\left\{ \begin{array}{l} \text{variables: } x, y, z \\ \text{funcións: } +^{(2)}, \cdot^{(2)}, 0^{(0)}, s^{(1)} \text{ (función seguinte)} \\ \text{predicado: } <^{(1)}, =^{(1)} \end{array} \right.$

dadas $2n$, ea $(-)$ $\times$
siempre es natural $\Rightarrow$
 $\Rightarrow$ usado ele mismo

○ papel significativo $\Rightarrow$ n° naturais teñen un primer elemento

$$1. 0 + x = x \\ (+0x, x)$$

$$2. \text{definición tabla de sumar} \\ \left\{ \begin{array}{l} x + s(y) = s(x + y) \\ x + y = y + x \end{array} \right.$$

$$3. \text{definición regras multiplicación} \\ \left\{ \begin{array}{l} 0 \cdot x = 0 \\ x \cdot s(y) = xy + x \\ xy = yx \end{array} \right.$$

fabricar fórmulas

$$<(t_1, t_2)$$

$$\forall x <(x, x)$$

$$\exists x <(x, s(x))$$

función $0^0, s^1, +^2$
predicado $<^2, =^2$

as fórmulas tal como están escritas, non teñen contido de verdade

⇒ universos + interpretación

UNIVERSO $0, 1, 2, 3, \dots, n$

INTERPRETACIÓN

0^0 $u \mapsto$ elemento de u

s^1 $u \rightarrow u$ cada elemento do universo vai ao seguinte
 $x \mapsto sx$ de un elemento a outro

$+^2$ $u \times u \rightarrow u$ de dos elementos hacen uno
 $(x, y) \mapsto +xy$

$<^2$ unha parte do u^2 una colección de pares do universo
 $(0, 1) (0, 2) (0, 3) (0, 4) \dots (1, 2), (1, 3) \dots$

$u \models <(x, sx)$ $\forall? F?$ para este universo ⇒ necesitamos valor x [3]
seria verdade $<(3, 4)$ se $(3, 4)$ é algún dos elementos da
nosa interpretación

$u \models \forall x <(x, sx)$
 $\models <(x, sx)$ [calquera interpretación x]

$u \models \forall x <(0, x)$? F

$u \models \neg [\forall x <(0, x)]$ $\checkmark$

$u \models \exists x \neg <(0, x)$

$u \models \neg <(0, x)$ [0]

↙
é un contraexemplo

regla:

$$\frac{\neg \forall x \alpha}{\exists x \neg \alpha}$$

$$\frac{\neg \exists x \alpha}{\forall x \neg \alpha}$$

para comprobar $\exists$ tenemos que comprobar todo
para $\forall$ solo necesitamos un valor

para cada x existe un y

$$\forall x \exists y \alpha$$

$$\exists y \forall x \alpha$$

existe un y para cada x

para cada uno de nos existe una persona que es nuestra amiga
existe una persona con la que todos somos amigos

es cierto que $\forall x \exists y < (x, y)$ (universo números negativos $\Rightarrow V$)
 $\exists y \forall x < (x, y)$ número entero anterior a todos?

$$\textcircled{1} \quad \mathcal{U} \models \exists y \forall x (<(y, x) \vee = (x, y))$$

$$\textcircled{2} \quad \mathcal{U} \models \forall x \exists y (<(y, x) \vee = (x, y))$$

para todo x existe un y tal que $y < x$ o $x = y$?

si ocurre lo de arriba implica que ocurre lo de abajo

① $y[0]$, todas las x cumplen esa propiedad

② $x[3]$, existe un y ; $x[0]$

(como es un $\exists$ solo necesitamos un valor)

(como es un $\forall$, tiene que verificar todos los valores)

$C(x)$ de confianza, L, O, P =

$A(x, y)$ amigos

$$\mathcal{U} \models \forall x (P(x) \Rightarrow \exists y (A(x, y) \wedge \neg O(y)))$$

todas las que hacen en la universidad tienen un amigo que no nació en Oviedo

verificar se es o no cierto?

$$\frac{\neg \forall x \alpha}{\exists x \neg \alpha}$$

$$\frac{\neg \exists x \beta}{\forall x \neg \beta}$$

$$\mathcal{U} \models \exists x \neg [P(x) \Rightarrow \exists y (A(x, y) \wedge \neg O(y))]$$

$$\mathcal{U} \models \exists x \neg [P(x) \wedge \neg \exists y (A(x, y) \wedge \neg O(y))]$$

$$\mathcal{U} \models \exists x [P(x) \wedge \forall y (\neg (A(x, y)) \wedge O(y))]$$

$$\frac{\neg(\alpha \Rightarrow \beta)}{\alpha \Rightarrow \neg \beta}$$

$$\frac{\neg(p \wedge q)}{\neg p \vee \neg q}$$

$$\mathcal{U} \models \exists x [p(x) \wedge \forall y (\neg(A(x,y) \vee O(y)))]$$

$$\mathcal{U} \models \exists x [p(x) \wedge \forall y (A(x,y) \rightarrow O(y))]$$

persona que es de P y todos sus amigos sean de Q (si no tiene amigos lo está cumpliendo)

todos tenemos un amigo

$$\begin{aligned} &\neg \forall x \exists y A(x,y) \\ &\forall x [\neg \exists y (A(x,y) \wedge \forall z (A(x,z) \Rightarrow (y=z)))] \end{aligned}$$

$$1. (\forall x (x \Rightarrow B)) \rightarrow (\forall x A \rightarrow \forall x B)$$

cualesquiera que
seguen A son B

$$\begin{aligned} &\mathcal{U} \models \forall x (A \rightarrow B) \\ \downarrow & \\ \mathcal{U} \models \forall x A \rightarrow \forall x B \end{aligned}$$

comprobamos
falso

$$\begin{aligned} &\mathcal{U} \models \neg (\forall x A \rightarrow \forall x B) \\ &\mathcal{U} \models \forall x A \wedge \neg \forall x B \\ \hline &\mathcal{U} \models \forall x A \wedge \exists x \neg B \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\mathcal{U} \models \forall x A \Rightarrow \forall x B \\ \downarrow & \\ \mathcal{U} \models \forall x (A \Rightarrow B) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\rightarrow I(x) \text{ impar} \\ &P(x) \text{ par} \\ &\mathcal{U} = 5, 2, 9 \end{aligned}$$

$$\mathcal{U} \not\models \forall x (I(x) \Rightarrow P(x))$$

$$\begin{aligned} &\mathcal{U} \models \neg \forall x (I(x) \Rightarrow P(x)) \\ \hline &\mathcal{U} \models \exists x I(x) \wedge \neg P(x) \\ \hline &\exists x I(x) \wedge \neg P(x) \end{aligned}$$

$$\mathcal{U} \models \forall x I(x) \Rightarrow \forall x P(x)$$

$$\begin{aligned} &\frac{\forall x (A \vee B)}{\forall x A \vee \forall x B} \quad \downarrow ? \uparrow ? \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbb{Z} &\models \forall x (Par(x) \vee Impar(x)) \\ \mathbb{Z} &\not\models \forall x Par(x) \vee \forall x Impar(x) \end{aligned}$$

→ se es libre de pasar

?

son equivalentes?

$$\begin{aligned} &\checkmark \forall x \alpha \wedge \forall x \beta \\ &\exists x \alpha \wedge \exists x \beta \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\forall x (\alpha \wedge \beta) \\ &\exists x (\alpha \wedge \beta) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\checkmark \forall x \alpha \vee \forall x \beta \\ &\exists x \alpha \vee \exists x \beta \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\forall x (\alpha \vee \beta) \\ &\exists x (\alpha \vee \beta) \end{aligned}$$

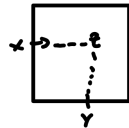
$$\begin{aligned} &\rightarrow \forall x \alpha \rightarrow \forall x \beta \\ &\exists x \alpha \rightarrow \exists x \beta \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\forall x (\alpha \rightarrow \beta) \\ &\exists x (\alpha \rightarrow \beta) \end{aligned}$$

reglas sudoku

$S(x, y, z)$

U : números de $1, \dots, 9$



$$\bullet \forall x \forall z \exists y S(x, y, z)$$

todas las filas, todos los números están en una columna

$$\bullet \forall x \forall z \exists x S(x, y, z)$$

todas las columnas, todos los números están en una fila

$$\left\{ \begin{aligned} &\forall x \forall y \forall z_1 \forall z_2 [S(x, y, z_1) \wedge S(x, y, z_2) \rightarrow (z_1 = z_2)] \\ &\forall x \forall y \exists z S(x, y, z) \end{aligned} \right.$$

tiene que haber un número en cada casilla

si hay 2 números en la misma casilla tienen que ser iguales

matrices propias

11	12	13
21	22	23
31	32	33

$$\forall x_0 \forall y_0 ((x_0 < 4 \wedge y_0 < 4) \rightarrow$$

$$\rightarrow \forall z \exists x \exists y (x < 4 \wedge y < 4 \wedge S(\underbrace{(x_0 - 1) \cdot 3 + x}_{\text{fila}}, \underbrace{(y_0 - 1) \cdot 3 + y}_{\text{columna}}, \underbrace{z}_{\text{valor}}))$$

3. (teoría) de conjuntos

(lenguaje) de conjuntos

$x \in y \Rightarrow x$ es un elemento de y

$x \subseteq y \Rightarrow \forall e (e \in x \rightarrow e \in y)$; x está contenido dentro de y (subconjunto)

$x = y \Rightarrow x \subseteq y \wedge y \subseteq x$

operaciones:

$x \cup y \quad e \in x \cup y \Leftrightarrow \begin{cases} e \in x \\ \text{ou} \\ e \in y \end{cases}$ unión

$x \cap y \quad e \in x \cap y \Leftrightarrow \begin{cases} e \in x \\ e \in y \end{cases}$ intersección

$$(A \cap B) \subseteq B$$

$$A \subseteq (A \cup B)$$

$\emptyset \quad \frac{\forall x \neg (x \in \emptyset)}{\neg \exists x (x \in \emptyset)}$ conjunto vacío

demonstraciones pendientes

- $A \cap \emptyset = \emptyset$
- $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
- $A \cup \emptyset = A$
- $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

ejemplos $\rightarrow$ demostraciones de conjuntos lemas regerinos $\rightarrow$ pred. breves

- $\forall x (x \in A \rightarrow x \in B)$ definición de $A \subseteq B$
- $A = B \Rightarrow A \subseteq B \wedge B \subseteq A$
- $x \in (A \cup B) \equiv x \in A \vee x \in B$

¿? $A \subseteq (A \cup B) \quad \forall x (x \in A \rightarrow x \in (A \cup B))$

como eso siempre es verdad el enunciado es cierto

1. $A \subseteq (A \cup \emptyset) \checkmark \nearrow (x \in A) \vee (x \in \emptyset)$
2. $(A \cup \emptyset) \subseteq A$

¿? $A \cup \emptyset = A$

2. $\forall x (x \in (A \cup \emptyset) \rightarrow x \in A) \Rightarrow$ demostramos negación $\rightarrow$ falsa

$$\begin{aligned} & \neg \forall x (x \in (A \cup \emptyset) \rightarrow x \in A) \\ & \underline{\underline{\exists x \neg (x \in (A \cup \emptyset) \rightarrow x \in A)}} \\ & \underline{\underline{\exists x (x \in (A \cup \emptyset) \wedge \neg x \in A)}} \\ & \underline{\underline{\exists x ((x \in A \vee x \in \emptyset) \wedge \neg x \in A)}} \\ & \underline{\underline{\exists x ((x \in A \wedge \neg x \in A) \vee (x \in \emptyset \wedge \neg x \in A))}} \end{aligned}$$

~~$(x \in A \wedge \neg x \in A)$~~ ~~$(x \in \emptyset \wedge \neg x \in A)$~~ x no puede pertenecer a $\emptyset$

¿? $\frac{A \cap B = B}{B \subseteq A}$ 1. $\frac{A \cap B = B}{B \subseteq A}$ 2. $\frac{B \subseteq A}{A \cap B = B}$

1. $(A \cap B) \subseteq B \checkmark \wedge B \subseteq (A \cap B) \checkmark$
(propiedad)
 $\underline{x \in B} \rightarrow x \in (A \cap B) \begin{cases} \underline{x \in A} \\ \underline{x \in B} \end{cases}$

$B \subseteq A \Rightarrow \underline{x \in B} \Rightarrow \underline{x \in A}$

2. $\underline{B \subseteq A} \Rightarrow \underline{x \in B \Rightarrow x \in A}$
 $(A \cap B) \subseteq B \checkmark \wedge B \subseteq (A \cap B) \Rightarrow x \in B \rightarrow x \in (A \cap B) \begin{cases} x \in A \\ x \in B \end{cases} \checkmark$

→ "A complementario de B" elementos de A que no pertenecen a B
 $x \in A \setminus B \equiv (x \in A) \wedge (x \notin B)$

¿? $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C) \begin{matrix} 1. \subseteq \\ 2. \supseteq \end{matrix}$

1. $x \in A \setminus (B \cap C) \equiv \begin{cases} x \in A \\ x \notin (B \cap C) \end{cases} \begin{matrix} x \notin B \\ x \notin C \end{matrix}$

$(A \setminus B) \cup (A \setminus C) \equiv \begin{cases} x \in (A \setminus B) \\ x \in (A \setminus C) \end{cases} \begin{matrix} x \notin B \\ x \notin C \end{matrix}$

→ "partes de A" $P(A)$

$x \in P(A) := x \subseteq A$ si x pertenece a $P(A)$, por definición, x es un subconjunto de A

- el conjunto vacío no está formado por ningún valor, $\phi = \{\}$
- pero $P(\phi) = \{\phi\}$ $P(\phi)$ tiene como subconjunto el propio conjunto vacío

$\phi \subseteq A \Rightarrow \underline{(x \in \phi)} \rightarrow (x \in A)$

siempre falso $\Rightarrow$ siempre se cumple $\phi \subseteq A$

¿? $\frac{A \subseteq \phi}{A = \phi}$ 2. A es el conjunto vacío por lo tanto A está contenido en el conjunto vacío
 1. $A \subseteq \phi \equiv (x \in A) \rightarrow (x \in \phi)$ que es cierto si $(x \in \phi) \rightarrow (x \in A)$

pregunta examen

- $\emptyset \in \{\emptyset\}$
- $\{\emptyset\} \in \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$
- $\{\emptyset\} \subseteq \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$
- $\{\emptyset\} = \{\}$

$$\{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}\}\}$$

$$\Rightarrow \emptyset \subseteq \{\emptyset\}$$

notación

$$A = \{x_{12}, x_{21}, \dots, x_k\} \text{ "extension"}$$

$$A = \{x \mid x \in A\} \text{ "comprehension"}$$

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$$

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$$

$$P(A) = \{x \mid x \subseteq A\}$$

$$A \times B = \{(x, y) \mid x \in A \wedge y \in B\} \text{ producto cartesiano}$$

$$A \setminus B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$$

$$A \oplus B = \{x \in X \mid x \in (A \cup B) \wedge x \notin (A \cap B)\}$$

$$C_X(A) = \{x \in X \mid x \not\subseteq A\}$$

→ la cantidad de elementos de $P(A)$ es 2^n elementos.
 $\Rightarrow \text{si } |A| = n \rightarrow |P(A)| = 2^n$

$$\left. \begin{array}{l} A = \{1\} \text{ 1 el.} \\ B = \{2\} \\ A \cup B = \{1, 2\} \end{array} \right\} \begin{array}{l} P(A) = \{\emptyset, \{1\}\} = \{\emptyset, A\} \text{ 2 el.} \\ P(B) = \{\emptyset, \{2\}\} \\ P(A \cup B) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\} \\ P(A) \cup P(B) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}\} \end{array}$$

$$C = \{2, 3\} \Rightarrow P(C) = \{\emptyset, \{2\}, \{3\}, \{2, 3\}\}$$

ejercicios propuestos

¿? $P(A \cap B) \subseteq P(A) \cap P(B)$

¿? $P(A) \cap P(B) \subseteq P(A \cap B)$

para todo $A \in B$:

- $P(A \cap B) = P(A) \cap P(B)$
- $P(A \cup B) = P(A) \cup P(B)$

$$A \subseteq (A \cup B)$$

$$B \subseteq (A \cup B)$$

$$(A \cap B) \subseteq A$$

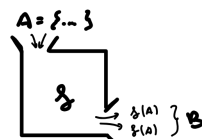
$$(A \cap B) \subseteq B$$

aplicación $f: A \rightarrow B$

f es una aplicación de A a B

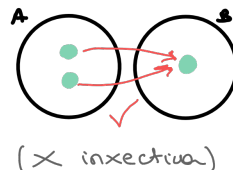
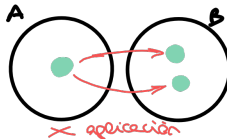
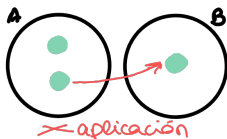
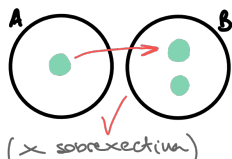
$$x \in A \rightarrow f(x) \in B$$

UNIVERSALIDADE $\forall x (x \in A \rightarrow \exists y (y \in B \wedge y = f(x)))$
 todo $x \in A$ ten imaxe en B



UNICIDADE $\forall x \forall y_1 \forall y_2 (f(x) = y_1 \wedge f(x) = y_2 \rightarrow y_1 = y_2)$
 ningún elemento de A pode tener 2 imáxes $\neq$

$\Rightarrow$ ningún $x \in A$ pode tener 2 imáxes, pero 2 $x \in A$ poden tener $= f(x)$



exemplo 1

$$f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$$

$$f(x) = x^2$$

univ. todo x enteiro dá como x^2 un enteiro ✓
 unid. $x^2 = y_1 \wedge x^2 = y_2 \wedge y_1 = y_2$ ✓

exemplo 2

$$f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$$

$$f(x) = \sqrt{x}$$

univ. todo x enteiro ten unha raíz enteira ✗
 unid. $f(4) = 2, f(4) = -2$ ✗

aplicación INXECTIVA $\forall x_1, \forall x_2 (f(x_1) = f(x_2) \rightarrow x_1 = x_2)$
 dous elementos con igual a mesma imaxe

aplicación SOBREXECTIVA $\forall y (y \in B \rightarrow \exists x (x \in A \wedge f(x) = y))$
 todos os elementos de B son imaxe dalgún de A

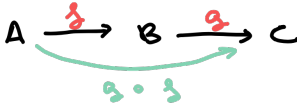
INXECTIVA + SOBREXECTIVA $\Rightarrow$ BIJECTIVA

exemplo 1

1. ✗ inxectiva $\Rightarrow f(-2) = f(2) \not\Rightarrow (-2 = 2)$

2. ✗ sobrexectiva $\Rightarrow x \in \mathbb{Z} \not\Rightarrow f(x) = 3 \Rightarrow x^2 \neq 3$

composición das aplicacións



$$(g \circ f)(a) = g(f(a))$$

$$g(f(a_1)) = (g \circ f)(a_1)$$

$$g(f(a_2)) = (g \circ f)(a_2)$$

1. se $f: A \rightarrow B$ e $g: B \rightarrow C$ son inyectivas $\Rightarrow g \circ f: A \rightarrow C$ é inyectiva
2. se $g \circ f: A \rightarrow C$ é inyectiva $\Rightarrow f$ é inyectiva

1. que non sose inyectiva significa:

$$\exists a_1 \exists a_2 ((g \circ f)(a_1) = (g \circ f)(a_2)) \wedge a_1 \neq a_2$$

$$g(f(a_1)) = g(f(a_2)) \rightarrow f(a_1) = f(a_2)$$

como es imposible $\rightarrow$ el no respo de verdad

$$a_1 = a_2$$

(2 el de B que tienen a mismo imagen tienen que ser iguais)

$$2. f(a_1) = f(a_2) \xrightarrow{?} a_1 = a_2$$

$$\hookrightarrow g(f(a_1)) = g(f(a_2))$$

$$(g \circ f)(a_1) = (g \circ f)(a_2)$$

exercicio

1' análogo para sobre

2' se $g \circ f$ é sobre, entón g é sobre



proceso de contar contar é establecer app biyectiva con algún outro conxunto:

$\{ \}, \{1\}, \{1, 2\}, \{1, 2, 3\} \dots$ (2 conxuntos que están en biexcción teñen a mesma cantidade)

$$\{a_1, a_2, a_3, \dots, a_n\}$$

$$\{1, 2, 3, \dots, n\}$$

aplicacións biyectivas $\equiv$ "contar" elementos

$|A|$ "cardinal A" $\Rightarrow$ cantidade de elementos que ten A

un conxunto é ∞ se $\begin{cases} A \in \text{mfin} \Phi, \\ B \subset A \\ f: B \rightarrow A \text{ biyectiva} \end{cases}$

exemplo 1

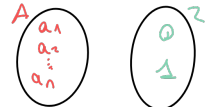
dados dos conxuntos A, B

$$B^A = \{ f: A \rightarrow B \mid f \text{ aplicación} \}$$

(conxunto de todas as aplicacións)

$$2 = \{0, 1\} \quad |2^A| = 2 \times 2 \times 2 \dots = 2^n$$

$$A = \{a_1, \dots, a_n\}$$



- $C \subseteq A$

$$X_C = A \rightarrow \{0, 1\}$$

$$X_C(a) = \begin{cases} 1 & \text{se } a \in C \\ 0 & \text{se } a \notin C \end{cases}$$

↓

$$P(A) \rightarrow 2^A \quad \text{a cada subconjunto de } A \text{ creas unha app}$$

¿? é injectiva $X_C(A) \Rightarrow$

$$X_{C_1} = X_{C_2}$$

$$\begin{matrix} \downarrow \\ C_1 = C_2 \end{matrix} \quad \begin{cases} C_1 \subseteq C_2 \\ C_2 \subseteq C_1 \end{cases}$$

$$\Delta \quad X \in C_1 \xrightarrow{?} X \in C_2$$

$$X_{C_1}(x) = 1 = X_{C_2}(x) \Rightarrow X \in C_2$$

¿? é sobreinjectiva $X_C(A) \Rightarrow \exists C \in P(A) \quad C \subseteq A \quad X_C = f$

$$C = \{x \in A \mid f(x) = 1\}$$

$$X_C(x) = f(x) \quad \text{para todo } x$$

$$\begin{cases} 1 & \text{se } x \in C \Rightarrow f(x) = 1 \\ 0 & \text{se } x \notin C \Rightarrow f(x) = 0 \end{cases} \quad ?$$

- para determinar que todo elemento do universo ample unha propiedade

$A(a_1) \wedge A(a_2) \wedge \dots \wedge A(a_s)$ en un universo de as
 é o mesmo que decir en U que $\forall x (A(x))$

principio de demostración por indución matemática

$$\forall n \quad A(n) \quad \underbrace{A(0)}_{\text{paso base}} \wedge \underbrace{\forall x [(A(x) \rightarrow A(x+1))]}_{\text{paso indutivo}} \rightarrow \forall n A(n)$$

↓
primeiro elemento?
unqle

suponse esta
 $\vdash A(x)$ certa $\Rightarrow$ hipótese de indución
 $\vdash A(x+1)$ certa? $\Rightarrow$ é o que temos que comprobar para que sea para todo o universo

ejemplo

$$2 + 4 + 6 + \dots + 2n = S_n$$

n	S
0	0 = 0 = 0 × 1
1	2 = 2 = 1 × 2
2	2 + 4 = 6 = 2 × 3
3	2 + 4 + 6 = 12 = 3 × 4
4	2 + 4 + 6 + 8 = 20 = 4 × 5

$$n \cdot (n+1)$$

hacer inducción

↓
observar y hacer una conjetura

paso base: $S_0 = 0 \times 1$ ✓

paso inductivo: $S_k = k(k+1) \rightarrow S_{k+1} = (k+1)(k+2)$

hipótesis inductiva $S_k = k(k+1)$

$$S_k = 2 + 4 + \dots + 2k$$

$$S_{k+1} = (k+1)(k+2)$$

$$S_{k+1} = 2 + 4 + \dots + 2(k+1)$$

$$S_{k+1} = \underbrace{S_k}_{H.I.} + 2(k+1) = \underbrace{k(k+1)}_{H.I.} + 2(k+1) \stackrel{?}{=} (k+1)(k+2) \quad \checkmark$$

ejemplo

conjeturar una fórmula para la suma de potencias de 2 y demostrarla por inducción matemática.

$$P(n) = 2^0 + 2^1 + 2^2 + \dots + 2^n$$

n	P _n
0	2 ⁰ = 1
1	2 ⁰ + 2 ¹ = 3
2	2 ⁰ + 2 ¹ + 2 ² = 7
3	2 ⁰ + 2 ¹ + 2 ² + 2 ³ = 15

31

$$2^{n+1} - 1 : \text{conjetura}$$

PB $\Rightarrow n=0 \quad P_0 = 2^{0+1} - 1$

$$1 = 2^1 - 1 \quad \checkmark$$

PI $\Rightarrow n=k \quad P_k = 2^{k+1} - 1 \rightarrow P_{k+1} = 2^{k+1+1} - 1$

H.I. $P_k = 2^{k+1} - 1 \quad P_{k+1} = 2^{k+1+1} - 1$

$$P_{k+1} = 2^0 + 2^1 + 2^2 + \dots + 2^k + 2^{k+1}$$

$$P_{k+1} = P_k + 2^{k+1} = \underbrace{2^{k+1} - 1 + 2^{k+1}}_{2 \cdot 2^{k+1} = 2^{k+2}} \stackrel{?}{=} 2^{k+2} - 1$$

- como demostrar que una propiedad se cumple para las expresiones dadas nos $\neq$ ejemplos a partir de un valor concreto de n

$$P(n_0) \wedge \forall K (K \geq n_0 \wedge P(K) \rightarrow P(K+1)) \rightarrow \forall n (n \geq K_0 \rightarrow P(n))$$

ejemplo 1

comparar n^2 e $2^n \Rightarrow$ igualdad altopar $\rightarrow$ relación $\leftrightarrow$ ambas expresiones

n	n^2	2^n
0	0	1
1	1	2
2	4	4
3	9	8
4	16	16
5	25	32
6	36	64

a partir de la zona puede observarse un cambio
uniforme a partir de lo se formula hipótesis de inducción

1° paso base (PB) $n=4 \Rightarrow 2^4 \geq 4^2$ $\checkmark$ ambas = 16

2° paso inductivo (PI) para $K \geq 4$ ¿ $2^K \geq K^2 \rightarrow 2^{K+1} \geq (K+1)^2$?

suponemos $2^K \geq K^2$

¿ $2^{K+1} \geq (K+1)^2$? $\Rightarrow 2^{K+1} = 2 \cdot 2^K = 2K^2 \geq (K+1)^2$?

$$2^{K+1} \geq (K+1)^2 = 2K^2 \geq K^2 + 2K + 1$$

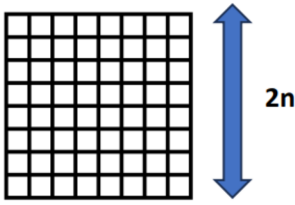
$$K^2 \geq 2K + 1$$

$$K(K-2) \geq 1 \Rightarrow \text{verifícase}$$

ejemplo 2 conjetura relacionando $n, n^2, 2n, n!$

exemplo 3

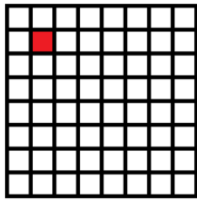
dada unha retícula cadrada de lado 2^n , se quixésemos enchela con pezas de 3 casillas, non seríamos quen de facelo



sucede porque o conxunto de todas as casillas non é divisible entre 3, ao ser dimensións

$$2^n \times 2^n = 2^{2n}, \text{ potencia de 2}$$

e se lle faltase unha casilla?



Entón o número de casillas coincide con: $2^n \times 2^n - 1$, que neste caso si é divisible entre 3 (sempre), pero este criterio non é garantía do que queremos probar, así pois, teremos que recurrir ao principio de indución.

1. paso base (PB)

$$n=0, \quad 2^0 \times 2^0 - 1 = 0 \quad (0 \text{ casillas con } 0 \text{ pezas } \times \text{ nos interesa})$$

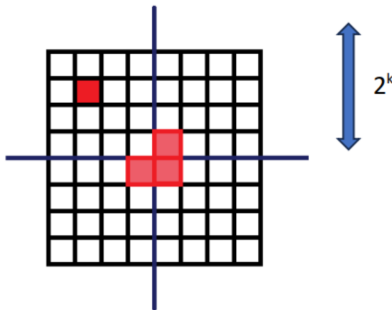
$$n=1, \quad 2^1 \times 2^1 - 1 = 3 \quad \begin{array}{|c|c|} \hline \blacksquare & \blacksquare \\ \hline \blacksquare & \blacksquare \\ \hline \end{array} \text{ sempre se pode encher } \Rightarrow \checkmark$$

2. paso indutivo (PI)

$$n=k, \quad 2^k \times 2^k - 1 \text{ pódese encher (supoñemos)}$$

$$2^{k+1} \times 2^{k+1} - 1 \text{ pódese encher?}$$

$2 \cdot 2^k \times 2 \cdot 2^k - 1$ dividíamola dobreiro en 4 $\square$, un gíralle 1 casilla por cada un peza no medio $\Rightarrow$ gíralle unha casilla a cada un



Deste xeito a todos os cuadrantes lles faltará unha casilla, e como cada un deles conterá $2^k \times 2^k - 1$ casillas, podémosos encher, demostrando así a nosa conxectura (é posible para 2^{k+1}).

ejemplo 4

✓ cualquiera $n \geq 0$, se o conjunto A en n elementos, entonces $|P(A)| = 2^n$

1° paso base (PB) $n=0 \Rightarrow A=\emptyset, |\emptyset|=0$, A en 0 elementos

$$P(A) = \{\emptyset\}, |\{\emptyset\}| = 1 = 2^0$$

2° paso inductivo (PI) $n=k \Rightarrow |A|=k \rightarrow |P(A)| = 2^k$ supongamos

↳ hipótesis de inducción (HI)

$$|B| = k+1 \xrightarrow{?} |P(B)| = 2^{k+1}$$

X e Y subconjuntos de B

$$B = \{\underbrace{a_1, \dots, a_k}_{A=k}, \underbrace{*}_{1}\}$$

X subconjuntos $\times$ contienen *

Y subconjuntos $\checkmark$ contienen *

$$|\{X \subseteq B \mid * \notin X\}| + |\{Y \subseteq B \mid * \in Y\}| = 2^k + 2^k = 2 \cdot 2^k = 2^{k+1}$$

$$\Rightarrow |B| = k+1 \text{ e } |P(B)| = 2^{k+1} \quad \checkmark$$

EXERCICIO PROPOSTO: Conectar a partir desta figura o valor de $\sum_{i=1}^k i$, $(1+2+3+ \dots +k)$ e demostralo por inducción matemática.

